

K-Nearest Neighbors (K-NN)

Ý tưởng, thuật toán chi tiết, yêu cầu dữ liệu, ưu/nhược điểm

Cao Văn Chung - CIS, MIM, HUS, VNU

Ngày 15 tháng 9 năm 2025

- **K-NN** là một thuật toán *phi tham số*, *lazy learning*.
- Ý tưởng chính: dự đoán nhãn/giá trị cho điểm mới dựa vào k láng giềng gần nhất.
- Ứng dụng: phân loại (classification), hồi quy (regression), gợi ý (recommendation).
- Ưu tiên trong các bài toán dữ liệu vừa và nhỏ, không yêu cầu giả định phân phối.

- Điểm dữ liệu trong không gian đặc trưng: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$.
- Dự đoán cho $\mathbf{x}_{new}$ dựa trên k điểm huấn luyện gần nhất.
- *Phân loại*: nhãn đa số; *Hồi quy*: trung bình (có thể có trọng số).
- Trọng số theo khoảng cách: láng giềng gần có trọng số cao hơn.

Khoảng cách và độ đo tương đồng

- Phổ biến:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \begin{cases} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_2 & \text{(Euclid)} \\ \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_1 & \text{(Manhattan)} \\ (\sum_i |x_i - z_i|^p)^{1/p} & \text{(Minkowski)} \\ 1 - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{z}\|} & \text{(Cosine)} \end{cases}$$

- Cần chuẩn hoá thang đo để các chiều đóng góp cân bằng.

Các bước thuật toán chi tiết (phần 1)

Đầu vào: tập huấn luyện $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$, tham số k , hàm khoảng cách.

Chuẩn bị:

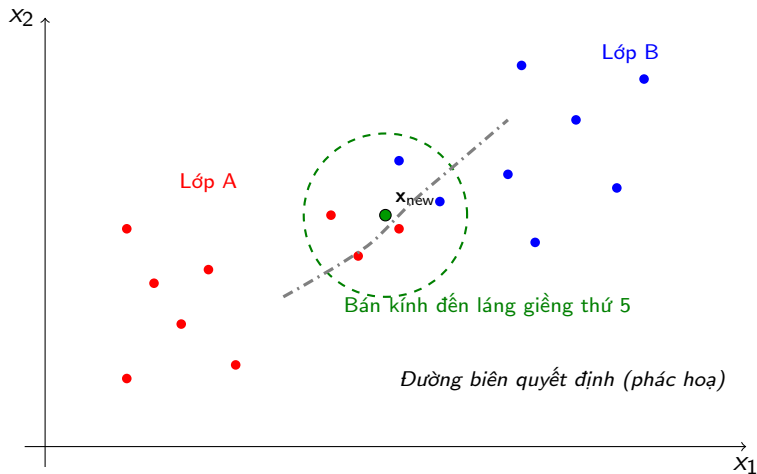
- ➊ **Làm sạch/tiền xử lý:** xử lý thiếu/ngoại lai; chuẩn hoá (standardization hoặc min-max).
- ➋ **Chọn k :** dùng k -fold CV; với nhị phân nên chọn k lẻ để tránh hoà phiếu.
- ➌ **Chọn độ đo:** Euclid/Manhattan/Cosine theo bản chất đặc trưng.
- ➍ **(Tùy chọn) Chỉ mục:** dựng KD-tree/Ball-tree/ANN để tăng tốc truy vấn.

Các bước thuật toán chi tiết (phần 2)

Dự đoán cho một điểm $\mathbf{x}_{new}$:

- 1 Tính $d_i = d(\mathbf{x}_{new}, \mathbf{x}_i)$ với mọi điểm huấn luyện.
- 2 Sắp xếp theo d_i tăng dần, lấy $\mathcal{N}_k(\mathbf{x}_{new})$.
- 3 *Phân loại*: đếm phiếu từng lớp; (tùy chọn) trọng số $w_i = 1/(d_i + \varepsilon)$.
- 4 *Hồi quy*: $\hat{y} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{N}_k} w_i y_i}{\sum_{i \in \mathcal{N}_k} w_i}$, mặc định $w_i = 1$.
- 5 **Ràng buộc thực tế**: cân bằng lớp (resampling/class-weight); chuẩn hoá đặc trưng cả train/test.
- 6 **Đánh giá**: dùng CV/hold-out; tinh chỉnh k , độ đo, trọng số.

Minh họa trực quan K-NN (2D, k=5)



- Với $k = 5$, đa số láng giềng quanh x_{new} quyết định nhãn dự đoán.
- Đường nét đứt: khoảng cách tới láng giềng thứ 5.

Yêu cầu đối với không gian dữ liệu

- **Thang đo đặc trưng:** chuẩn hoá/scale.
- **Chiều dữ liệu:** *curse of dimensionality* làm khoảng cách kém phân biệt.
- **Mật độ điểm:** đủ dày để “hàng xóm” có ý nghĩa.
- **Ngoại lai:** cân nhắc lọc/giảm trọng số.

Ưu điểm

- Đơn giản, dễ hiểu; linh hoạt với ranh giới phi tuyến.
- Không cần giả định phân phối; xử lý đa lớp/hồi quy tự nhiên.

Nhược điểm

- Tốn thời gian truy vấn khi dữ liệu lớn; nhạy với scale/nhiều.
- Suy giảm trong không gian chiều cao; cần chọn k và độ đo phù hợp.

Khi nên dùng & ứng dụng

- Dữ liệu không quá lớn, số chiều vừa phải, ranh giới *cục bộ*.
- Cần baseline mạnh, nhanh triển khai; không có giả định phân phối rõ.
- Ứng dụng: phân loại văn bản (cosine), nhận dạng mẫu, dự đoán giá (hồi quy).
- Tăng tốc bằng KD-tree/Ball-tree/ANN (FAISS, HNSW).